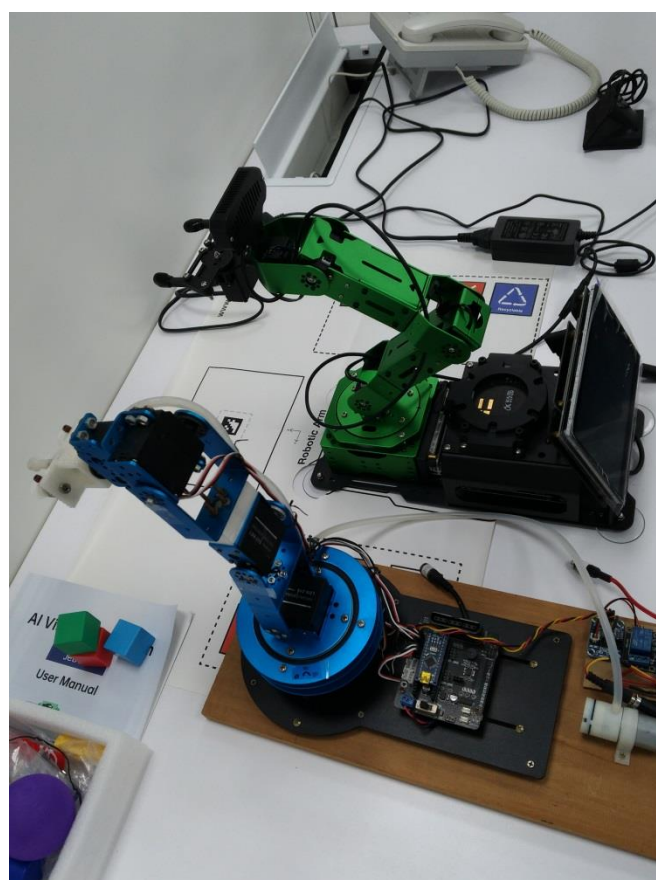
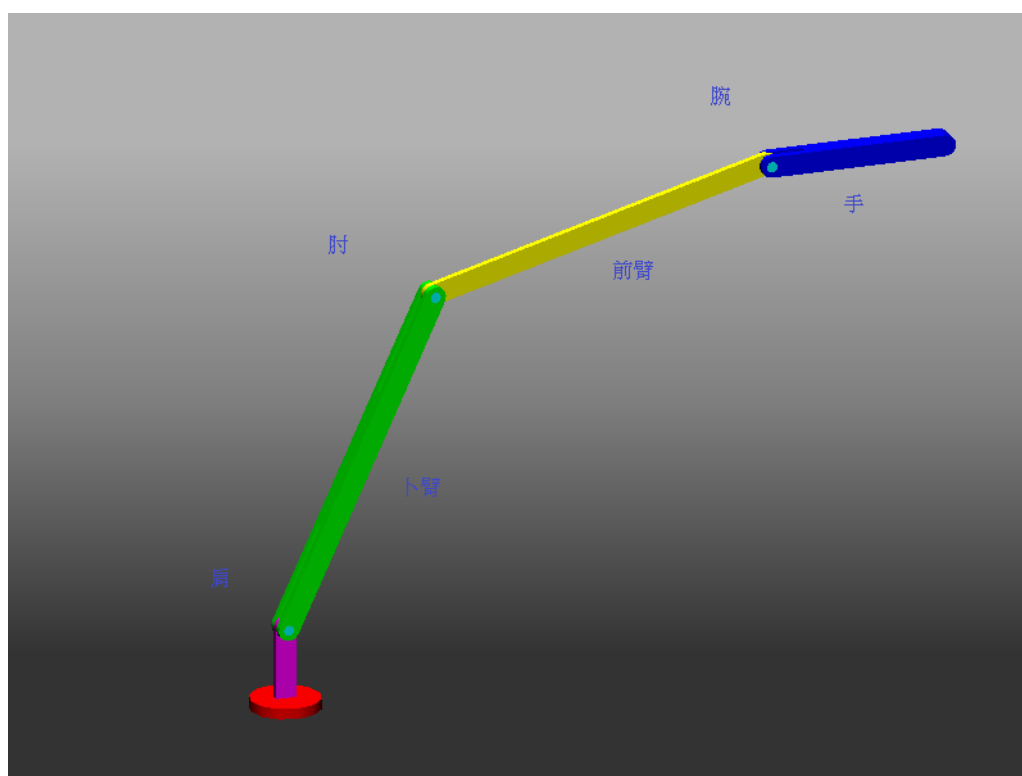
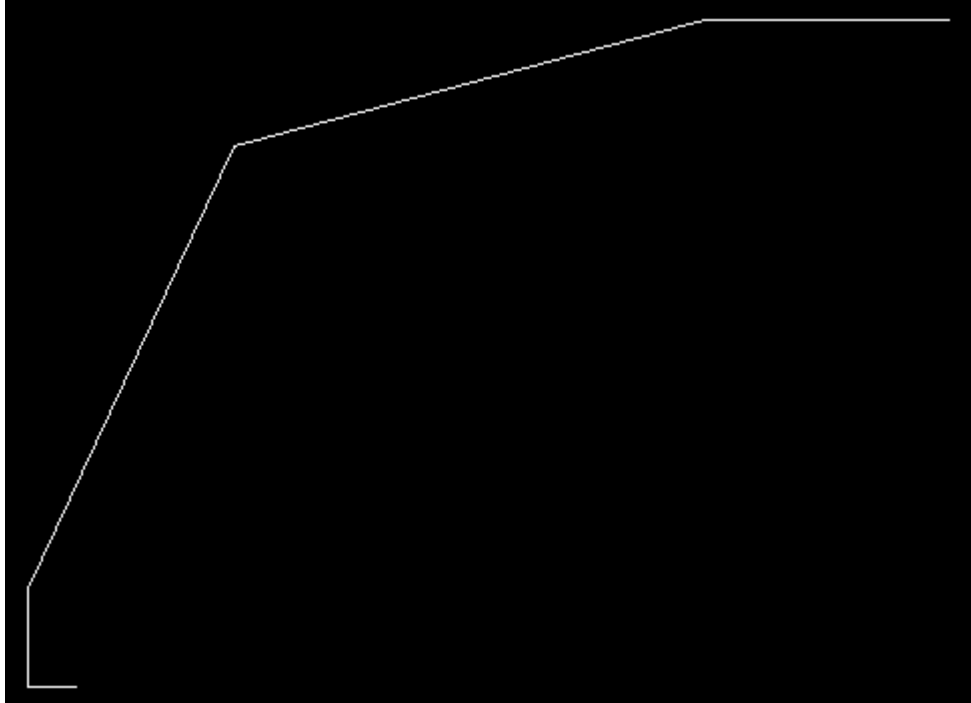


簡單手臂的逆運動學

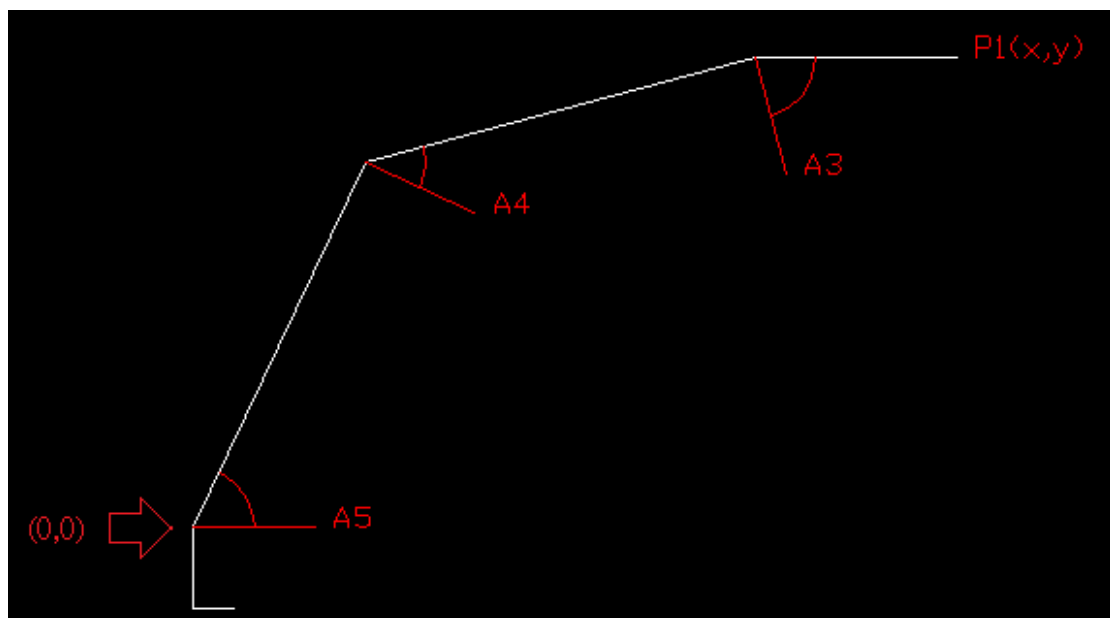


簡單的肩肘腕手臂,不用 ROS, 國中數學就可以求解肩肘腕的角度, 用 M3/stm32f103 類的 MCU 就可以計算,用於一些簡單的工作。

邏輯圖

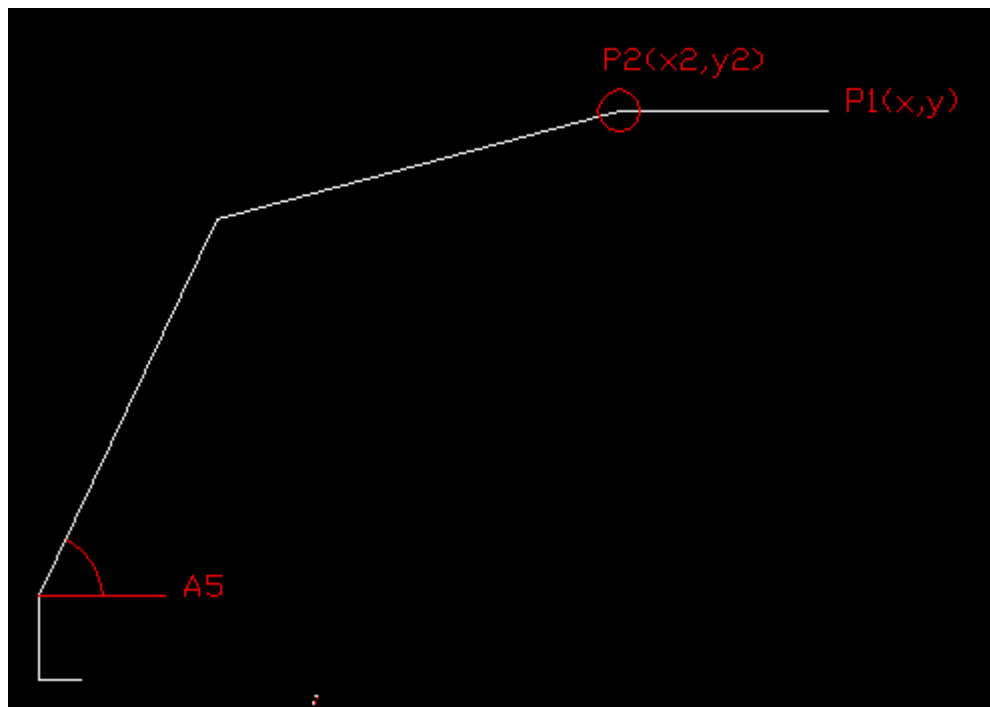


手指在 $P1(x,y)$, 求肩 $A5$, 肘 $A4$, 手 $A3$ 的關節角度.



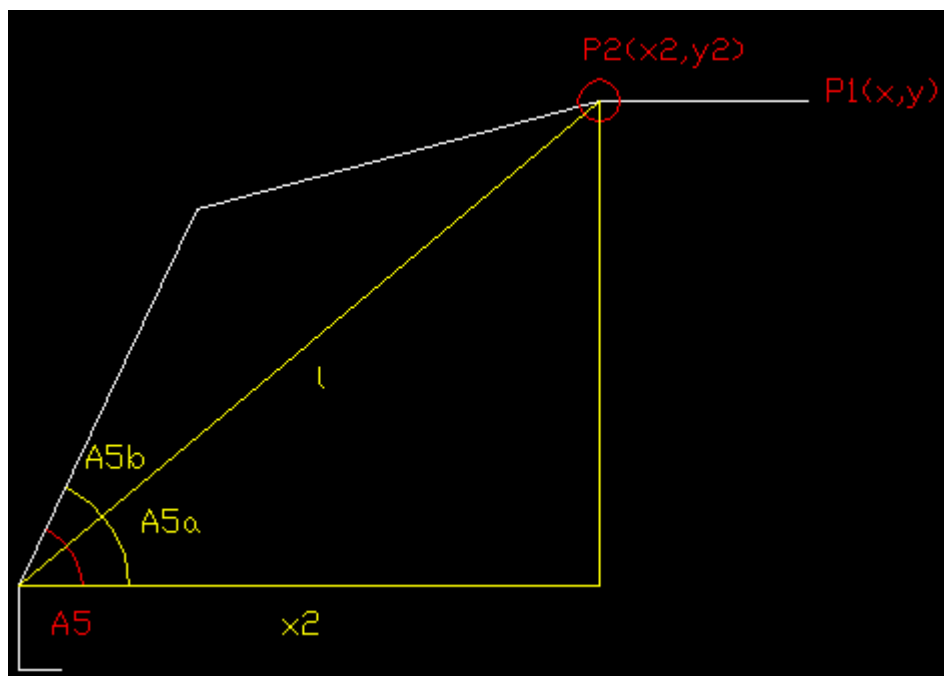
手保持水平的應用(例如端水杯)

假設手長為 h , 那麼腕的關節座標 $P2(x2,y2) = P1(x-h,y)$



肩的角度為 $A5=A5a+A5b$

原點到 $P2$ 的長度 $l=\sqrt{x2^2+y2^2}$

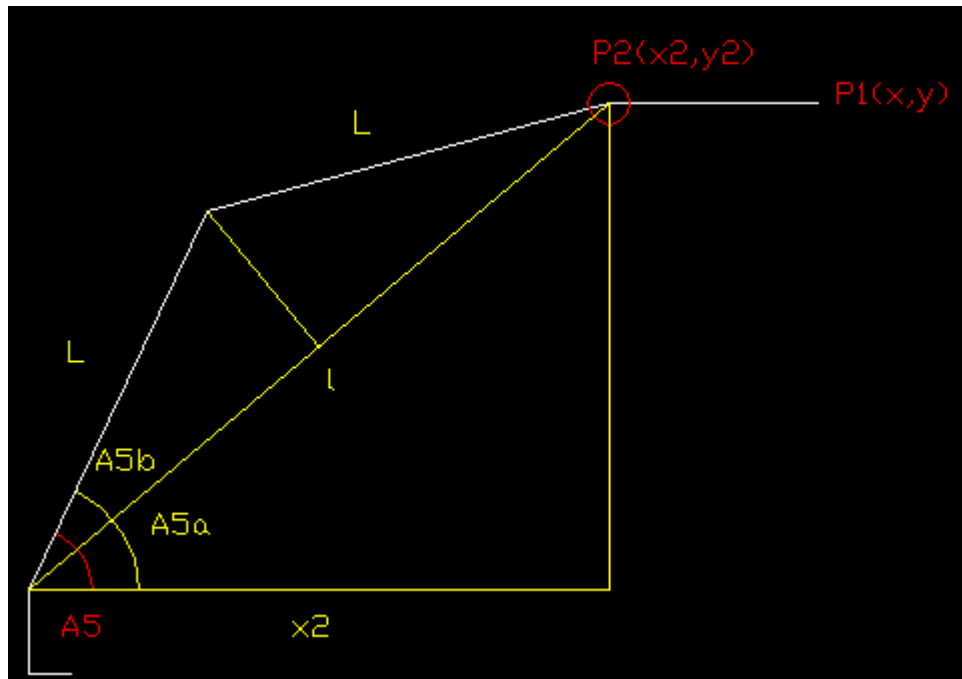


假設上臂長=前臂長=L

$$A5a = \arccos(x2/l)$$

$$A5b = \arccos(l/2 / L)$$

肩的角度為 $A5 = A5a + A5b = \arccos(x2/l) + \arccos(l/2 / L)$

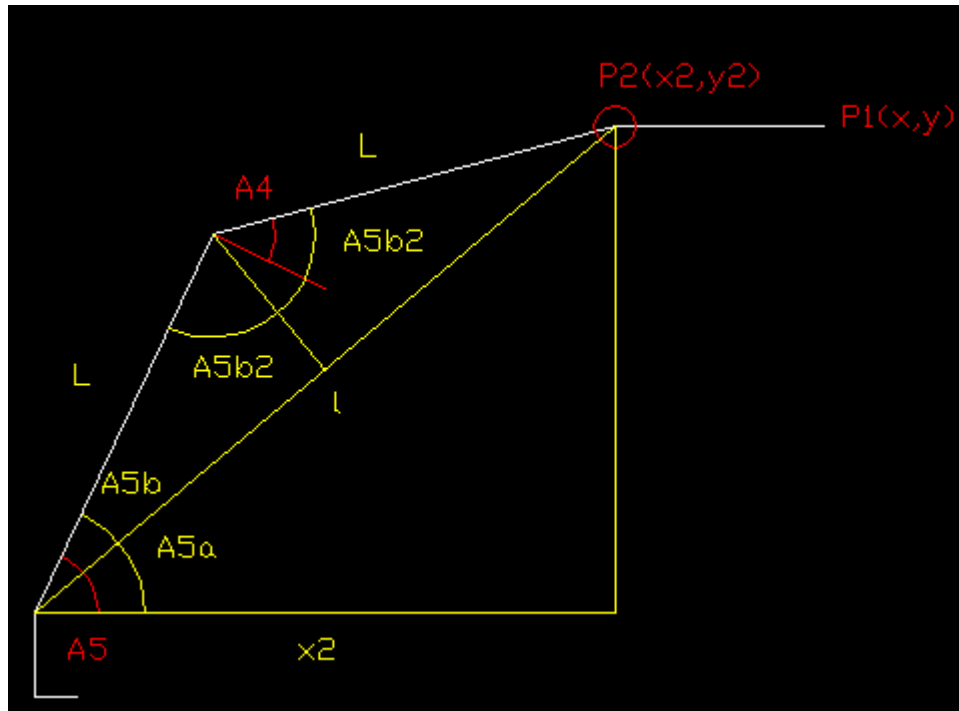


A5b2

=三角型内角合-90-A5b

$$= 180 - 90 - A5b$$
$$= 90 - A5b$$

肘的角度 A4

$$= 2 \times A5b2 - 90$$
$$= 180 - 2(A5b) - 90$$
$$= 90 - 2 \text{ (A5b)}$$


腕的角度 A_3

$= 90 - A_{3a}$

$= 90 - (A_{5a} - A_{5b})$

